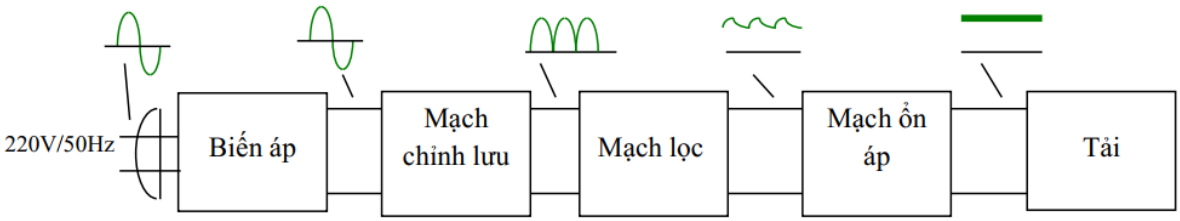
NGUỒN VÀ MẠCH ỔN ÁP

1. Bộ Nguồn Cơ Bản

- **Sơ đồ khối:**



- **Gồm:**
  + Máy biến áp (hạ áp từ mạng lưới)
  + mạch chỉnh lưu (AC → DC)
  + mạch lọc (giảm độ gợn sóng)
  + mạch ổn áp (cố định áp ngõ ra)

- **Thông số bộ nguồn: (** tra theo tên linh kiện)

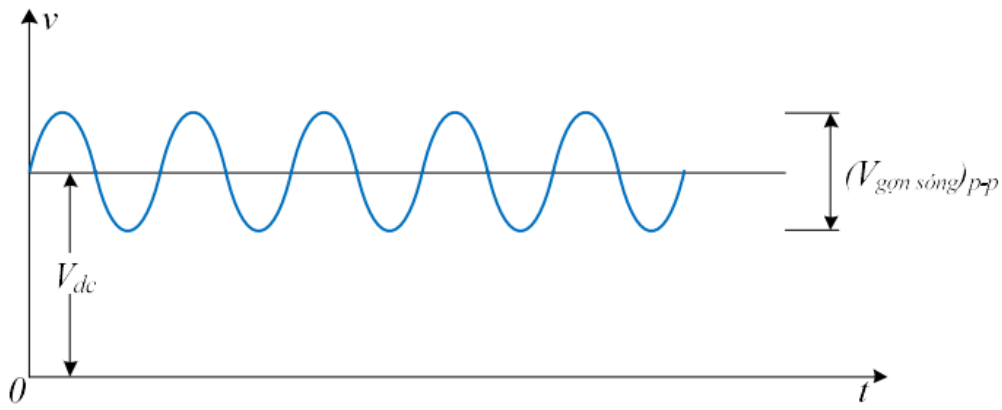
  + **Độ gợn sóng:** phụ thuộc thành phần điện áp AC biến thiên ở ngõ ra, đánh giá chất lượng bộ lọc và bộ nguồn

$$r\% = \frac{V_r(rms)}{V_{dc}} \times 100\%$$

$V_r(rms)$: điện áp hiệu dụng gợn sóng.

V_{dc}: điện áp DC ở ngõ ra.

$V_{ripple(p-p)}$: điện áp gợn sóng đỉnh đỉnh.



+ Độ ổn định của điện áp ra theo điện áp vào:

$$Lineregulation\% = \frac{(\Delta V_O / V_O)}{\Delta V_i} \times 100\%$$

+ Độ ổn định của điện áp ra theo sự thay đổi của dòng tải:

$$VR\% = \frac{\Delta V_{NL} - \Delta V_{FL}}{\Delta V_{FL}} \times 100\%$$

2. Mạch Chỉnh Lưu

- **Chỉnh lưu bán kì:**

+ Áp trung bình ngõ ra: $V_{dc} = \frac{V_{om}}{\pi}$; $V_{om} = V_{im} - 0.7$

+ Điện áp hiệu dụng gợn sóng ngõ ra: $V_{r(rms)} = 0.385V_m$

+ Độ gợn sóng ngõ ra: $r_{0/0} = 121\%$

- **Chỉnh lưu toàn kì:**

+ Áp trung bình ngõ ra: $V_{dc} = \frac{2V_{om}}{\pi}$; $V_{om} = V_{im} - 0.7$ (BA) hay -1.4 ($cầu$)

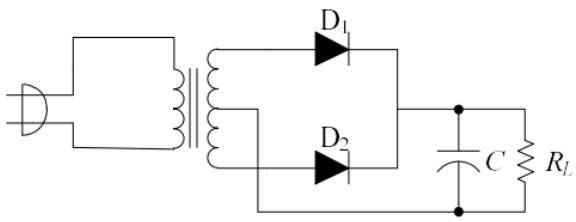
+ Điện áp hiệu dụng gợn sóng ngõ ra: $V_{r(rms)} = 0.308V_m$

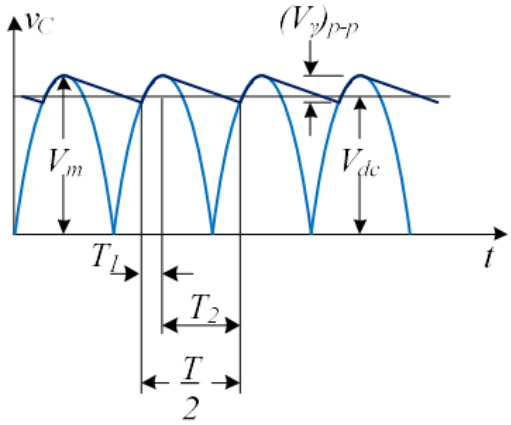
+ Độ gợn sóng ngõ ra: $r_{0/0} = 48\%$

+ Lưu ý tỷ số biến áp đôi: nếu chỉ ghi 1 tỷ số ví dụ 20:2 thì tỷ số mỗi nhánh thứ cấp là 20:1 , hoặc sẽ ghi riêng 2 tỷ số

3. Mạch lọc

- **Dùng tụ lọc**





- **Với mạch chỉnh lưu toàn kì:**

+ Điện áp gợn sóng: $V_{r(p-p)} = \frac{I_{dC}}{2fC} = \frac{V_{dc}}{2fR_LC}$

+ Điện áp hiệu dụng gợn sóng: $V_{r(rms)} = \frac{V_{r(p-p)}}{2\sqrt{3}} = \frac{V_{dc}}{4\sqrt{3}fR_LC}$

+ Điện áp ngõ ra: $V_{dc} = V_{0\,(p)} - \frac{V_{r(p-p)}}{2} = \frac{4fR_LC}{4fR_LC+1}V_{0\,(p)}$

+ Độ gợn sóng: $r_{0/0} = \frac{V_{r(rMS)}}{V_{dc}} \cdot 100\% = \frac{1}{4\sqrt{3}fR_LC} \cdot 100\%$

- **Với mạch chỉnh lưu bán kì:**

+ Điện áp gợn sóng: $V_{r(p-p)} = \frac{I_{dc}}{fC} = \frac{V_{dc}}{fR_LC}$

+ Điện áp hiệu dụng gợn sóng: $V_{r(rms)} = \frac{V_{r(p-p)}}{2\sqrt{3}} = \frac{V_{dc}}{2\sqrt{3}fR_LC}$

+ Điện áp ngõ ra: $V_{dc} = V_{0\,(p)} - \frac{V_{r(p-p)}}{2} = \frac{2fR_LC}{2fR_LC+1}V_{0\,(p)}$

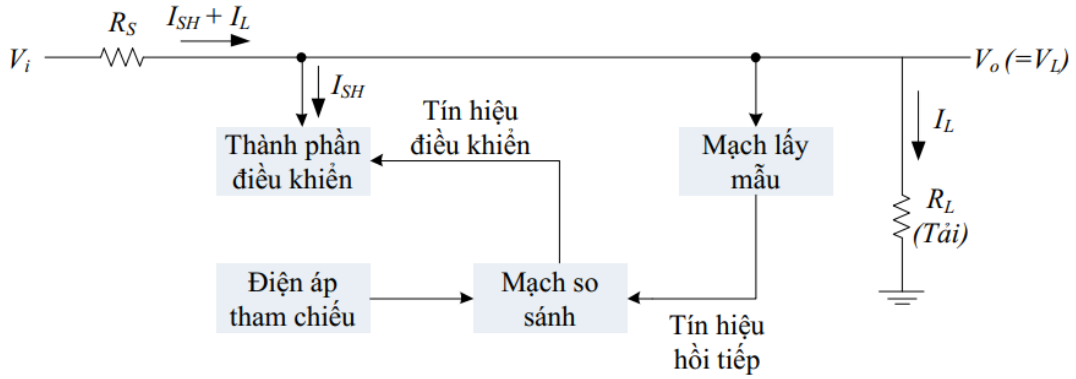
+ Độ gợn sóng: $r_{0/0} = \frac{V_{r(rMS)}}{V_{dc}} \cdot 100\% = \frac{1}{2\sqrt{3}fR_LC} \cdot 100\%$

- **Khi chọn tụ, không nên chọn tụ có C quá lớn sẽ gây quá dòng qua diode**

4. Mạch Ổn Áp Tuyến Tính Dùng Cho Mạch Công Suất Thấp (Mạch Hạ Áp)

1. Mạch ổn áp dùng linh kiện rời

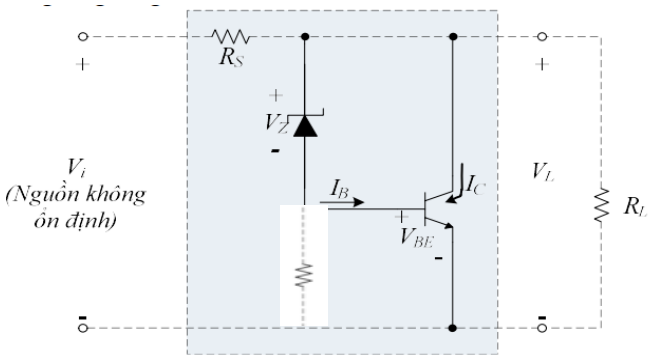
- **Mạch ổn áp song song** (phần tử điều khiển // tải) - (thay đổi dòng)



Sơ đồ khối của mạch gồm:

- **Khối lấy mẫu**: lấy điện áp hồi tiếp từ ngõ ra đưa trở về - điện trở
- **Khối điện áp chuẩn**: tạo ra một điện áp chuẩn – diode zener
- **Khối so sánh**: so sánh áp mẫu và áp chuẩn và phát hiện thay đổi điện áp trên tải từ đó tạo tín hiệu điều khiển đến phần tử điều khiển.
- **Khối phần tử điều khiển**: điều khiển dòng qua tải dẫn đến điều khiển điện áp trên tải ổn định – transistor / opamp

+ Mạch ổn áp song song dùng một transistor (độ nhạy kém)

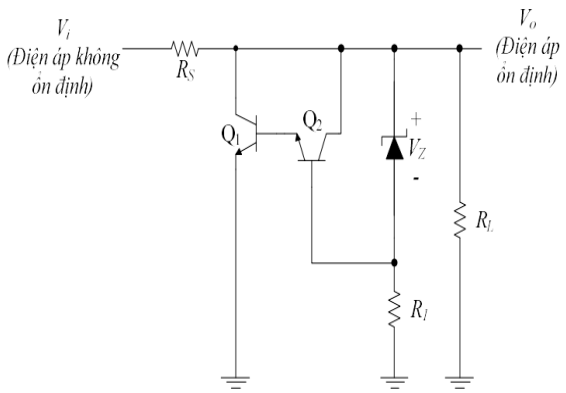


- Giá trị áp ổn định:
  $V_L = V_Z + V_{BE}$

VD: Ổn áp tại 5V thì dùng zener 4.3V

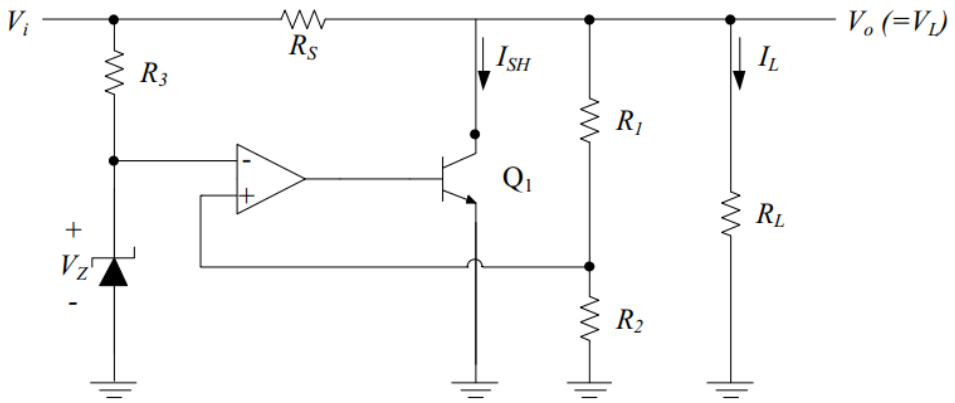
- **R (**dưới zener) : lấy mẫu
- **Zener :** chuẩn
- **Transistor:** so sánh và điều khiển
- Khi nguồn bất ổn định, áp trên tải tăng làm áp trên R lấy mẫu tăng → V_{BE} tăng làm transistor dẫn mạnh, I_B tăng → I_C tăng → I tải giảm → áp tải giảm

+ Mạch ổn áp song song dùng hai transistor (độ nhạy cao)



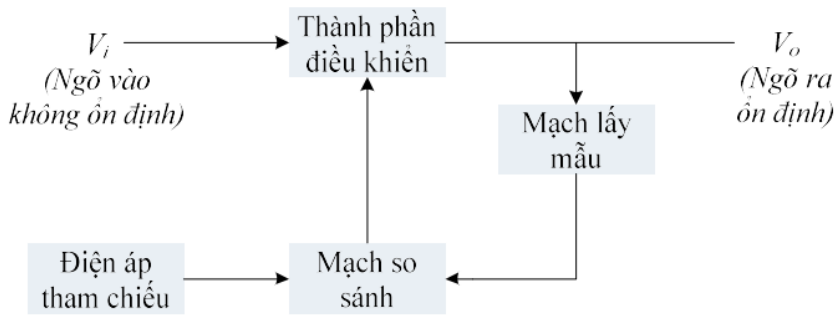
- Giá trị áp ổn định:
  $V_L = V_Z + V_{BE1} + V_{BE2}$
- 2 transistor mắc kiểu Darlington nên nhạy hơn

+ Mạch ổn áp song song dùng opamp

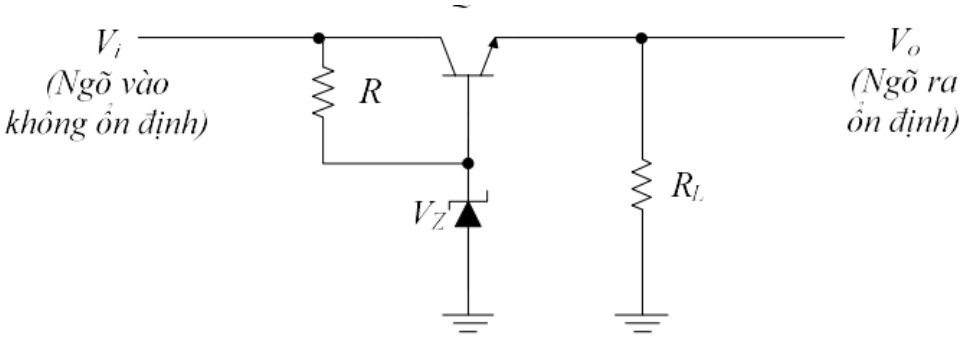


- Giá trị áp ổn định: $V_0 = V_L = \frac{V_Z}{R_2}(R_1 + R_2)$

- **Mạch ổn áp nối tiếp** (phần tử điều khiển nối tiếp tải) - (thay đổi áp)



- **Mạch ổn áp nối tiếp đơn giản**



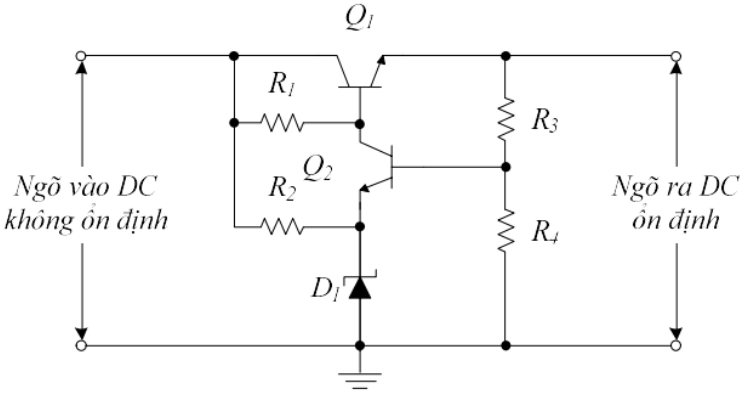
- Transistor Q1 đóng vai trò là phần tử điều khiển.
- Didode zener cung cấp điện áp chuẩn.
- Điện trở R đóng vai trò phân cực và hạn dòng cho diode zener.

Nguyên tắc hoạt động của mạch:

- Nếu điện áp ra giảm, V_{BE} tăng, Q1 dẫn mạch → $V_{tải}$ tăng, duy trì áp ổn định.
- Nếu điện áp ra tăng, V_{BE} giảm,Q1 dẫn yếu → $V_{tải}$ giảm, duy trì áp ổn định.

Điện áp ổn áp ra tải của mạch: $V_O = V_Z - V_{BE}$

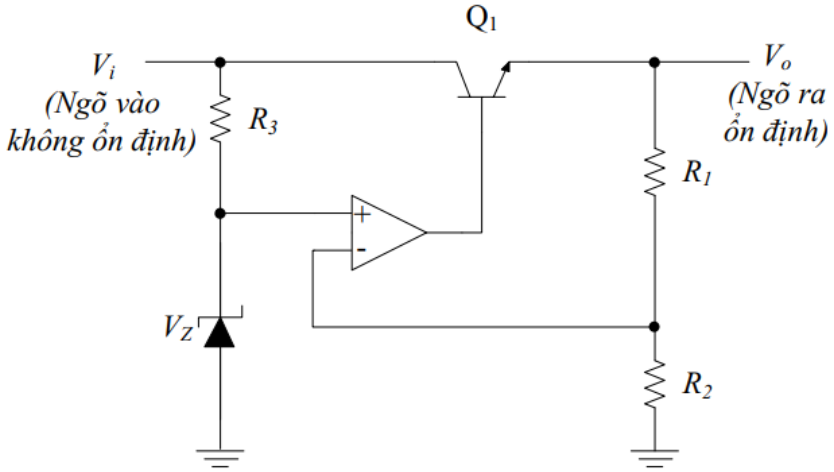
- **Mạch ổn áp nối tiếp dùng hai transistor**



- Điện trở R3 và R4 đóng vai trò là mạch lấy mẫu.
- Diode zener cung cấp điện áp chuẩn.
- Q2 đóng vai trò là phần tử so sánh, điều khiển dòng cực base của Q1.
- Q1 là phần tử điều khiển

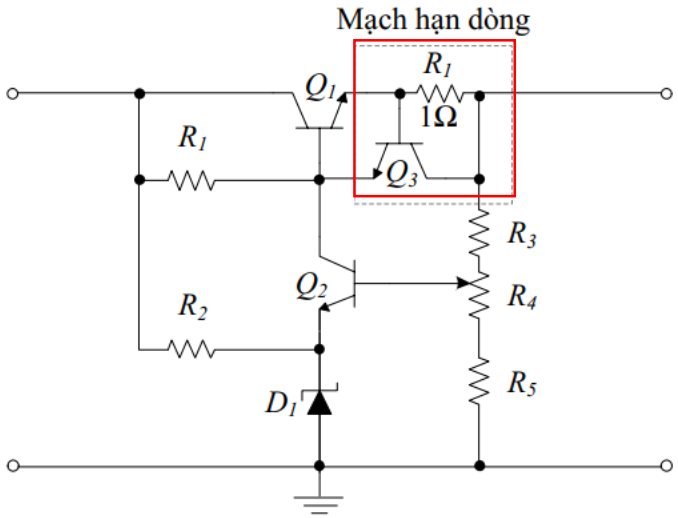
Điện áp ổn áp ra tải của mạch: $V_o = \frac{R_3 + R_4}{R_4}(V_Z + V_{BE})$

- **Mạch ổn áp nối tiếp dùng Op-Amp:**



  - Giá trị áp ổn định: $V_0 = V_L = \frac{V_Z}{R_2}(R_1 + R_2)$

- **Mạch bảo vệ quá dòng:**



- Khi I tải tăng, V trên R_{SC} tăng đến khi đủ lớn sẽ làm Q3 dẫn, khi đó Q3 sẽ rút I_B của Q1, làm Q1 dẫn yếu đi, I tải giảm. Vậy RSC và V_{BE} của Q3 sẽ quyết định dòng giới hạn cực đại ra tải :

$$I_{SC} = \frac{V_{BE}}{R_{SC}}$$

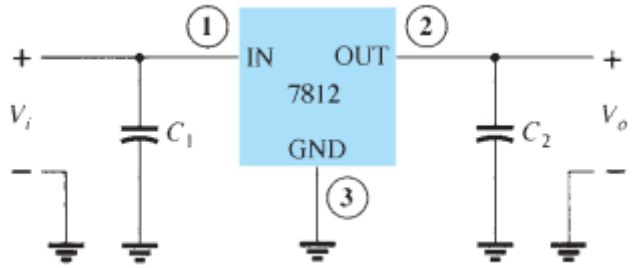
2. Mạch ổn áp dùng IC (integrated circuit- mạch tích hợp) ổn áp

Để IC hoạt động ổn áp (hay điện áp ra đúng yêu cầu) thì điện áp ngõ vào phải lớn hơn hay bằng điện áp tối thiểu ngõ vào của IC

- **IC ổn áp dương:**

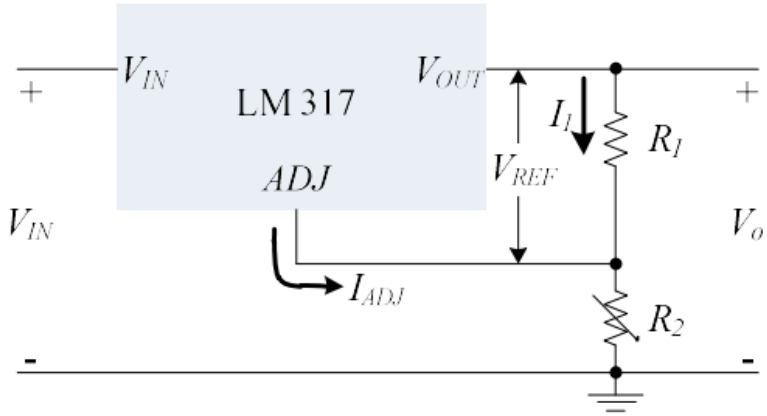
+ họ 78XX – XX là áp ổn áp ngõ ra – IC ổn áp cố định

+ IC7812



Điện áp ngõ vào: $14.6V \le V_i \le 40V$

+ **LM317 – IC ổn áp dương có điện áp ra điều chỉnh được**



Điện áp vào: $1{,}2 \leq V_i \leq 37V$

Điện áp ra: $V_o = V_{ref}(1+\frac{R_2}{R_1}) + I_{adj}R_2$

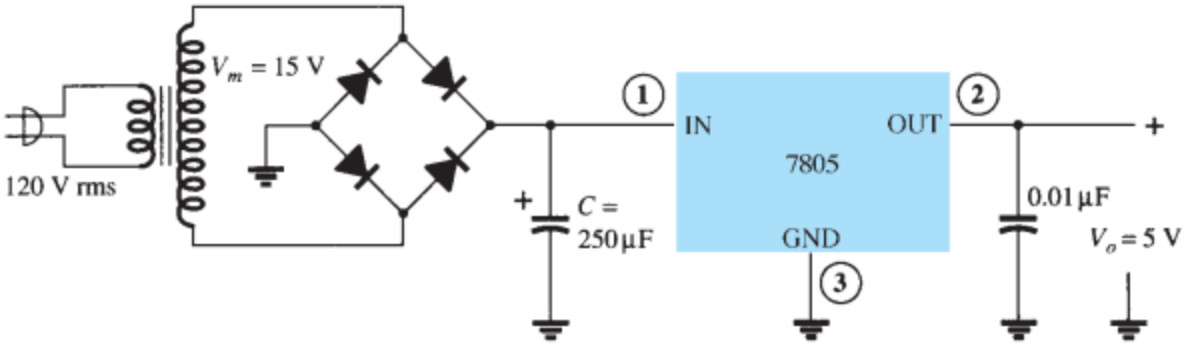
Trong đó đối với LM317 thì: $V_{ref} = 1.25V$ và $I_{adj} = 100\mu A$.

- **IC ổn áp âm**

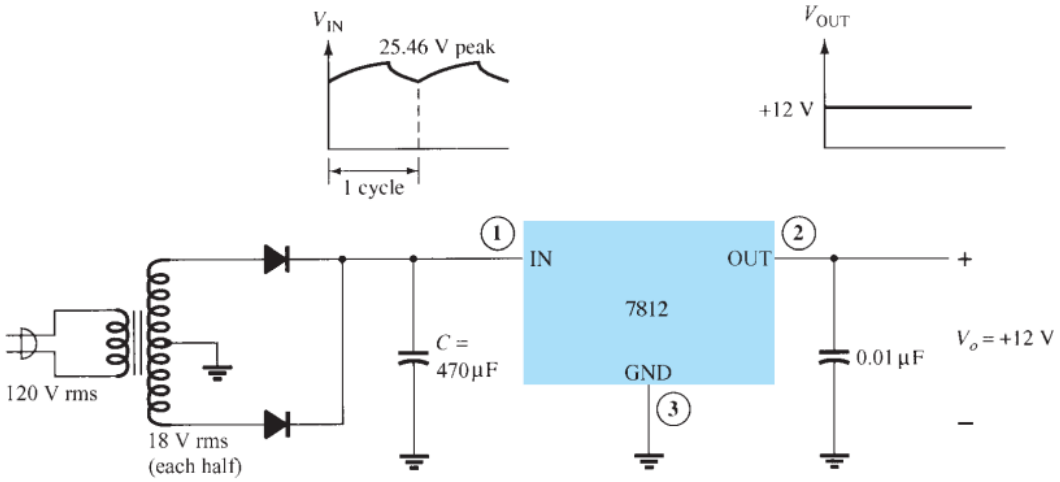
IC ổn áp âm cũng gồm hai loại: IC ổn áp âm có điện áp ra cố định và IC ổn áp âm có điện áp ra thay đổi được: là họ **IC 79XX** (XX là điện áp ra thêm dấu -) và **IC LM337.**

- **Mạch Ứng Dụng:**

+ Nguồn 5V:



+ Nguồn 12V


V_{IN}
25.46 V peak
1 cycle
V_{OUT}
+12 V
1
IN
OUT
2
7812
GND
3
+
−
V_o = +12 V
0.01 μF
C =
470 μF
120 V rms
18 V rms
(each half)

+ Bài tập mẫu

1.....

EXAMPLE 15.13 For a transformer output of 15 V and a filter capacitor of 250 μF, calculate the minimum input voltage when connected to a load drawing 400 mA.

Solution: The voltages across the filter capacitor are

$$V_r(\text{peak}) = \sqrt{3}\,V_r(\text{rms}) = \sqrt{3}\,\frac{2.4I_{dc}}{C} = \sqrt{3}\,\frac{2.4(400)}{250} = 6.65\text{ V}$$

$$V_{dc} = V_m - V_r(\text{peak}) = 15\text{ V} - 6.65\text{ V} = 8.35\text{ V}$$

Since the input swings around this dc level, the minimum input voltage can drop to as low as

$$V_i(\text{low}) = V_{dc} - V_r(\text{peak}) = 15\text{ V} - 6.65\text{ V} = \mathbf{8.35\text{ V}}$$

Since this voltage is greater than the minimum required for the IC regulator (from Table 15.1, $V_i = 7.3$ V), the IC can provide a regulated voltage to the given load.

2.....

$V_{ref} = 1.25$ V and $I_{adj} = 100\ \mu$A

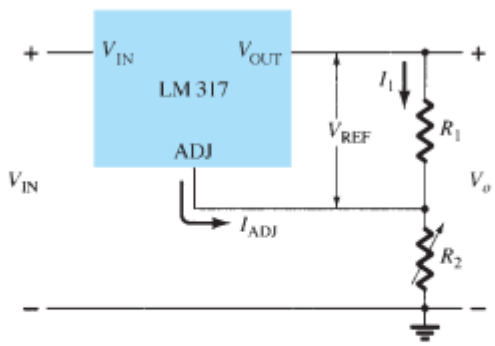


FIG. 15.30
Connection of LM317 adjustable-voltage regulator.

EXAMPLE 15.15 Determine the regulated voltage in the circuit of Fig. 15.30 with $R_1 = 240\ \Omega$ and $R_2 = 2.4\text{ k}\Omega$.

Solution:

$$\text{Eq. (15.21):}\quad V_o = 1.25\text{ V}\left(1 + \frac{2.4\text{ k}\Omega}{240\ \Omega}\right) + (100\ \mu\text{A})(2.4\text{ k}\Omega)$$

$$= 13.75\text{ V} + 0.24\text{ V} = \mathbf{13.99\text{ V}}$$

3.

EXAMPLE 15.16 Determine the regulated output voltage of the circuit in Fig. 15.31.

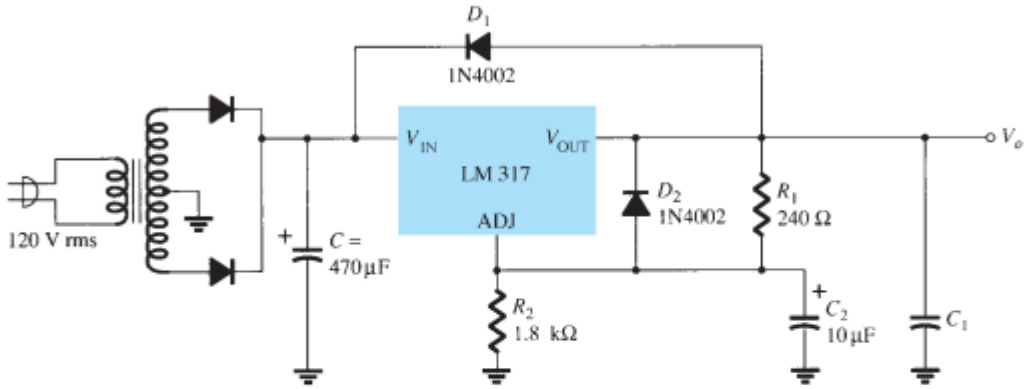


FIG. 15.31
Positive adjustable-voltage regulator for Example 15.16.

Solution: The output voltage calculated using Eq. (15.21) is

$$V_o = 1.25\text{ V}\left(1 + \frac{1.8\text{ k}\Omega}{240\ \Omega}\right) + (100\ \mu\text{A})(1.8\text{ k}\Omega) \approx \mathbf{10.8\ V}$$

A check of the filter capacitor voltage shows that an input–output difference of 2 V can be maintained up to at least 200 mA load current.

TỔNG KẾT

Ripple:

$$r = \frac{\text{ripple voltage (rms)}}{\text{dc voltage}} = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{dc}} \times 100\%$$

Voltage regulation:

$$\%\text{V.R.} = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$

Half-wave rectifier:

$$V_{dc} = 0.318V_m, \qquad V_r(\text{rms}) = 0.385V_m$$

$$r = \frac{0.385V_m}{0.318V_m} \times 100\% = 121\%$$

Full-wave rectifier:

$$V_{dc} = 0.636V_m, \qquad V_r(\text{rms}) = 0.308V_m$$

$$r = \frac{0.308V_m}{0.636V_m} \times 100\% = 48\%$$

Simple capacitor filter:

$$V_r(\text{rms}) = \frac{I_{dc}}{4\sqrt{3}fC} = \frac{2.4I_{dc}}{C} = \frac{2.4V_{dc}}{R_LC}, \qquad V_{dc} = V_m - \frac{I_{dc}}{4fC} = \frac{4.17I_{dc}}{C}$$

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{dc}} \times 100\% = \frac{2.4I_{dc}}{CV_{dc}} \times 100\% = \frac{2.4}{R_LC} \times 100\%$$

RC filter:

$$V'_{dc} = \frac{R_L}{R + R_L}V_{dc}, \qquad X_C = \frac{1.3}{C}, \qquad V'_r(\text{rms}) = \frac{X_C}{R}V_r(\text{rms})$$

Op-amp series regulator:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)V_Z$$